ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ (ML) ಎನ್ನುವುದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಡೇಟಾದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಬದಲು, ML ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಡೇಟಾದೊಳಗಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ:

1.ಡೇಟಾ - ಕಲಿಕೆಗೆ ಇಂಧನ

2.ಮಾದರಿ - ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಗಣಿತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ

3.ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಂತರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಈ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ML ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಪತ್ತೆ, ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಅಸಂಗತತೆ ಪತ್ತೆ, ಶಿಫಾರಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾದರಿ

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮಾದರಿಯು ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ:

1.ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

2.ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ

3.ಇದು ಆಂತರಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ

4.ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ, ಕಾಣದ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಬಹುದು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

•ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್-ಪತ್ತೆ ಮಾದರಿಯು ಒಳಬರುವ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು "ಸ್ಪ್ಯಾಮ್" ಅಥವಾ "ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.

•ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾರಾಟ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮಾದರಿಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು.

•ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ML ಮಾದರಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

•ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳು

•ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ (ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ)

•ನಿರ್ಧಾರ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ತರ್ಕ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. "ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ" ಪದವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾದೃಶ್ಯ

ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

•ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ (ಲೇಬಲ್‌ಗಳು) ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

•ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ:

•ಇನ್‌ಪುಟ್ = ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (X)

•ಔಟ್‌ಪುಟ್ = ಲೇಬಲ್ (Y)

•ಮಾದರಿಯು $X \rightarrow Y$ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

•ಮನೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು

•ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು

•ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದು

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ವರ್ಗೀಕರಣ

ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವರ್ಗೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಾಗ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

•ಇಮೇಲ್ → ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ

•ಟ್ಯೂಮರ್ → ಬೆನಿಗ್ನ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಗಂಟ್

•ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ → ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್

ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳು:

•ಬೈನರಿ ವರ್ಗೀಕರಣ (2 ತರಗತಿಗಳು)

•ಮಲ್ಟಿಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ (2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತರಗತಿಗಳು)

•ಮಲ್ಟಿಲೇಬಲ್ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಒಮ್ಮೆ ಬಹು ಲೇಬಲ್‌ಗಳು)

ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು:

•ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್

•ನಿರ್ಧಾರ ಮರಗಳು

•ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯ

•ಬೆಂಬಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಂತ್ರಗಳು

•ನರ ಜಾಲಗಳು

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

2. ಹಿಂಜರಿತ

ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

•ಮಾರಾಟವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು

•ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು

•ಮನೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು

ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾದರಿ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು:

•ರೇಖೀಯ ಹಿಂಜರಿತ

•ಲಾಸ್ಸೊ ಮತ್ತು ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂಜರಿತ

•ನಿರ್ಧಾರ ಮರದ ಹಿಂಜರಿತ

•ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯ ಹಿಂಜರಿತ

•ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಜರಿತ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

3. ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಸಮಯ ಸರಣಿಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

•ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು

•ಹವಾಮಾನ ಡೇಟಾ

•ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ

•ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ

ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದವು:

•ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು

•ಋತುಮಾನ

•ಆವರ್ತಕ ಮಾದರಿಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು:

•ARIMA

•ಪ್ರವಾದಿ

•LSTM ನರಮಂಡಲ ಜಾಲಗಳು

•ಘಾತೀಯ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾ

ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾ ಇನ್‌ಪುಟ್-ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ—ಇಮೇಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಡೇಟಾಸೆಟ್:

•ಇನ್‌ಪುಟ್: ಇಮೇಲ್ ಪಠ್ಯ

•ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಲೇಬಲ್: ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ (1) ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ (0)

ಲೇಬಲ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮೂಲ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೊಮೇನ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಮೇಲ್ (ಬಳಕೆ-ಪ್ರಕರಣ ಉದಾಹರಣೆ)

ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

•ಇಮೇಲ್ ವಿಷಯ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

•ಇಮೇಲ್ ವಿಷಯ

•ಕಳುಹಿಸುವವರ IP ವಿಳಾಸ

•ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳು (ಉಚಿತ, ಲಾಟರಿ, ಗೆಲುವು, ಇತ್ಯಾದಿ)

ಲೇಬಲ್‌ಗಳು:

•1 → ಸ್ಪ್ಯಾಮ್

•0 → ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ

ಹಂತಗಳು:

1.ಇಮೇಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ

2.ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ

3.ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ ಒಳಬರುವ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ

4.ಇಮೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಜಂಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆಯು ಲೇಬಲ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಡೇಟಾದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ರಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ, ಮಾದರಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆಯು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

1. ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್

ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

•ಗ್ರಾಹಕ ವಿಭಜನೆ (ಉದಾ., ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರು, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರು)

•ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದು

•ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು:

•ಕೆ-ಮೀನ್ಸ್

•ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್

•DBSCAN

2. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್

ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆ:
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

•ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ರೆಡ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

•ಯಾರಾದರೂ ಡೈಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವರು ವೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು:

•ಅಪ್ರಿಯೊರಿ

•FP-ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಉದಾಹರಣೆ:

•{ಹಾಲು → ಬ್ರೆಡ್} ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ 70%

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

3. ಆಯಾಮ ಕಡಿತ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮದ ಡೇಟಾ (ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು) ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು.

ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಯಾಮ ಕಡಿತವು ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಗಳು:

•ದೃಶ್ಯೀಕರಣ (100 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು 2D ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು)

•ML ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು

•ಶಬ್ದ ತೆಗೆಯುವುದು

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ವಿಧಾನಗಳು:

•PCA (ಪ್ರಧಾನ ಘಟಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ)

•t-SNE

•ಸ್ವಯಂಕೋಡರ್‌ಗಳು

ಬಲವರ್ಧನೆ ಕಲಿಕೆ (RL)

ಬಲವರ್ಧನೆ ಕಲಿಕೆಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಇದು ಆಧರಿಸಿದೆ:

•ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ದೋಷ

•ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು

•ಗುರಿ-ಆಧಾರಿತ ನಡವಳಿಕೆ

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

•ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುವ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು

•ಸ್ವಯಂ ಚಾಲನಾ ಕಾರುಗಳು

•AlphaGo (ಆಟ-ಆಡುವ AI)

•ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಶಿಫಾರಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು:

ಏಜೆಂಟ್ → ಕಲಿಯುವವರು

ಪರಿಸರ → ವಿಶ್ವ ಏಜೆಂಟ್ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ

ಕ್ರಿಯೆಗಳು → ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಪ್ರತಿಫಲಗಳು → ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ)

ನೀತಿ → ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರ

RL ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ದೋಷ ವಿಧಾನ

ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

•ಏಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

•ಪರಿಸರವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ

•ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ದಂಡವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ

•ಏಜೆಂಟ್ ತನ್ನ ತಂತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ

•ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ

ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ - ಬೀಳುವುದು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು.

RL ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ

ಬಲವರ್ಧನೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶೋಧನೆ

ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.
ಉದಾಹರಣೆ: ರೋಬೋಟ್ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶೋಷಣೆ

ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ತಿಳಿದಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
ಉದಾಹರಣೆ: ಅದೇ ಸಾಬೀತಾದ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಉತ್ತಮ RL ಏಜೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು:

•ತುಂಬಾ ಪರಿಶೋಧನೆ → ನಿಧಾನ ಕಲಿಕೆ

•ತುಂಬಾ ಶೋಷಣೆ → ಉಪ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

•ε-ದುರಾಸೆಯ ತಂತ್ರ

•ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೌಂಡ್ (UCB)

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಅಸಂಗತತೆ ಪತ್ತೆ

ಅಸಂಗತತೆ (ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ) ಪತ್ತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಚಲನಗೊಳ್ಳುವ ಡೇಟಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

•ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ

•ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ

•ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪತ್ತೆ

•ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ವಿಧಾನಗಳು:

•ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನಗಳು

•ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳು

•ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಣ್ಯ

•ಸ್ವಯಂ ಸಂಕೇತಕಾರಕಗಳು

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಅಸಂಗತತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸಂಗತತೆ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರಾಂಶ

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯು ಬಹು ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ:

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಲಿಕೆ

•ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

•ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

•ವರ್ಗೀಕರಣ, ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸರಣಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆ

•ಲೇಬಲ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

•ಮಾದರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಗುಂಪು ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

•ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಯಮ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಮ ಕಡಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಬಲವರ್ಧನೆ ಕಲಿಕೆ

•ಏಜೆಂಟ್ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ

•ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ

•ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

•ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಪತ್ತೆ

•ಮುನ್ಸೂಚನೆ

•ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ

•ಗ್ರಾಹಕ ವಿಭಜನೆ

•ಗೇಮ್ AI

•ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION